FinTrack

CONTROL EN
TUS MANOS

Tu plata con GASTOS HORMIGA?



Informe técnico del segundo incremento: prototipo móvil funcional hecho en Flutter.

Informe Técnico · Examen 2
Noviembre de 2026

Ver el código en GitHub →

Juan Sebastián Martínez Galeano · Cesar Ocampo Raigosa · Samuel Usma Brand
Desarrollo de Aplicaciones Móviles · Corporación Universitaria Lasallista · Docente: Ing. Neider Xavier Vergara Humánez

Tabla de Contenido.

00	Introducción	03
01	Funcionalidades y cambios	05
02	Flujo y persistencia	08
03	Capacidad móvil y evidencia en Android	11
04	Limitaciones y pendientes	14
05	Demostración visual	16
06	Pruebas de tiempo y accesibilidad	22
07	Guía de desarrollo y referencias	24

Más control.
Más libertad.

00

Introducción

El problema

La población

Objetivo del incremento

INTRODUCCIÓN

Pequeños gastos, grandes fugas.

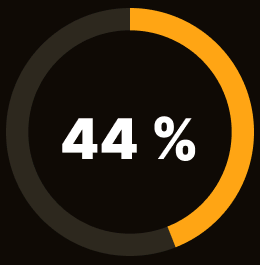
FinTrack es una aplicación para Android que funciona como un cuaderno personal de gastos e ingresos: permite anotar en segundos los gastos pequeños y frecuentes, ver cuánto suman y recibir un aviso antes de pasar un límite propio. No pretende ser una herramienta de control financiero avanzado ni de uso empresarial.

El problema

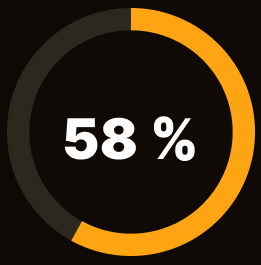
Los gastos hormiga son desembolsos de bajo valor y alta frecuencia que pasan inadvertidos y reducen la capacidad de ahorro (Roldán, 2017; CONDUSEF, 2024). Como la gotera que vacía un balde, cada gasto parece insignificante, pero su repetición vacía el presupuesto. El problema no es un consumo aislado, sino la falta de visibilidad sobre su repetición, su categoría y su impacto acumulado.

La población

Jóvenes y estudiantes universitarios mayores de 18 años, que empiezan a administrar ingresos propios o variables con poca experiencia financiera.



no ahorró en los últimos 12 meses (CAF, 2019, citado por Konietzko, 2023)



no podría cubrir un imprevisto sin préstamo o ayuda (CAF, 2019, citado por Konietzko, 2023)

En una encuesta a 417 personas de la IU Digital de Antioquia (81,5 % estudiantes), 22,06 % gasta en cosas innecesarias siempre o casi siempre y 52,52 % a veces; 18,23 % nunca o casi nunca llega a fin de mes sin deudas y 19,4 % no ahorra (Gallego Palacio et al., 2023).

Objetivo del incremento

Convertir el diseño del Examen 1 (prototipo en Figma y planificación de la segunda entrega) en un prototipo móvil funcional que se ejecute en un Android físico, guarde los datos en el teléfono y use capacidades propias del dispositivo. El flujo que guía la app es registrar → clasificar → comprender → decidir.

+ Este informe describe lo que hace el código actual de fintrack_app/lib. Lo que aún no está construido se declara en los puntos 7 y 8.

01

Funcionalidades y cambios

1. Funcionalidades implementadas
2. Cambios respecto al diseño del Examen 1

1 · FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

Lo que la app ya hace.

Flutter (Dart) con arquitectura por capas: vistas (views/), estado (AppState, un ChangeNotifier publicado con Provider, en el papel de ViewModel), servicios (SQLite, preferencias y PDF) y modelos. Todo funciona sin servidor.

Módulo	Qué hace
Arranque y cuenta	Splash con el gato; guía de 3 pasos (se puede omitir); bienvenida; crear cuenta e iniciar sesión con cuenta local; elección de «dónde guardar» (solo en el teléfono; la nube aparece como «Próximamente»); cerrar sesión.
Inicio	Saldo disponible, accesos «Añadir dinero» y «Añadir gasto», resumen semanal con gráfico de área y variación frente a la semana anterior, equivalencia «dinero invisible» del gasto hormiga (en cafés de $2.500 o almuerzos de $12.000) y los 5 movimientos más recientes.
Registro	Botón central «+»; tipo Ingreso/Gasto; 11 categorías de gasto y 5 de ingreso; fecha; teclado numérico propio (tecla «000»); montos rápidos de un toque ($2.000, $5.000, $10.000); nota; tiquete adjunto por cámara o galería; vibración al guardar.
Clasificación	Automática al guardar: gasto ≤ $20.000 = hormiga; Hogar, Educación, Salud y Teléfono = fijo; el resto = necesario.
Historial	Movimientos agrupados por día con pestañas Todos/Ingresos/Gastos y filtro por categoría en tiempo real (chips); detalle con nota, foto del tiquete y fecha; editar y eliminar con confirmación.
Estadísticas	Semana/Mes/Año, gastos o ingresos: dona fijo/necesario/hormiga, ingresos, gastos, balance y principales categorías.
Límites y avisos	Límite hormiga semanal ($50.000) y mensual ($150.000) por defecto, más límites por categoría; pausa de «fricción consciente» («¿Seguro?») antes de guardar un gasto que supera un límite; aviso al 90 %; centro de notificaciones con avisos sin leer/leídos.
Informe	Patrimonio neto (activos − pasivos + saldo); activos y pasivos; PDF tipo extracto bancario A4 por semana, mes o año, con visor y botón «Compartir».
Datos y ajustes	Exportar e importar una copia JSON; perfil, datos personales y eliminar cuenta; política de privacidad; modo oscuro; estados de carga, vacío, error y sin conexión con ilustraciones.

2 · CAMBIOS RESPECTO AL DISEÑO DEL EXAMEN 1

Qué se mantuvo y qué cambió.

El diseño de referencia es el prototipo de Figma (más de 60 pantallas) y los requisitos RF-01 a RF-18 de la segunda entrega.

Decisión	Elemento	Detalle
Mantiene	Flujo y pantallas principales	Splash, guía, cuenta, inicio, agregar, monto, gasto registrado, movimientos, detalle, estadísticas, informe, límites, perfil y ajustes siguen el prototipo y su paleta ámbar.
Mantiene	RF-05 a RF-10, RF-12 a RF-14, RF-17	Registro, categorías, historial, tablero, límites, PDF, háptica y exportar/importar; modo oscuro.
Ajustó	Estado: Riverpod → Provider	Un solo ChangeNotifier basta para el tamaño actual de la app.
Ajustó	Cámara: camera → image_picker	Usa la cámara o la galería del sistema; menos código y permite elegir una foto ya tomada.
Ajustó	Cuenta con servidor → cuenta local	Nombre, correo y contraseña con sal + SHA-256 en el teléfono, mientras llega Supabase.
Ajustó	Etiqueta «Hormiga» → regla automática	Umbral de $20.000 y categorías fijas definidas en models.dart.
Ajustó	Teclado de monto y tipografía	La tecla «.» pasó a «000» (pesos sin decimales); la app usa Roboto en lugar de Inter.
Aplazó	OTP, nube y notificaciones del sistema	RF-03, RF-15 y RF-18 quedan para el siguiente incremento (punto 8); la app muestra un aviso donde corresponden.
Aplazó	Moneda, idioma, filtros por fecha y nueva categoría	Las hojas existen, pero solo COP y español están activos; no hay categorías personalizadas.
Agregó	Montos rápidos, «dinero invisible» y fricción consciente	Tomados de la propuesta de ajustes del segundo avance: menos toques al registrar, cifras traducidas a cosas cotidianas y una pausa antes de pasar un límite.
Descartó	Geolocalización y geocercas	Se evita pedir el permiso de ubicación: rastrear al usuario no es necesario para anotar gastos y consume batería.
Descartó	OCR del tiquete	Ya estaba fuera de alcance en el Examen 1: el tiquete se guarda como imagen, sin leer su texto.

02

Flujo y persistencia

3. Flujo implementado
4. Persistencia utilizada

3 · FLUJO IMPLEMENTADO

De la primera apertura al informe en PDF.

Arranque → Cuenta → **Registro** → Consulta → Decisión

1. **Arranque.** El splash dura 1,5 s y decide según las preferencias guardadas: con sesión abierta va al inicio; si ya se vio la guía, a la bienvenida; si no, a la guía de 3 pasos.

2. **Cuenta.** Crear cuenta valida nombre, correo con «@» y contraseña de 6 o más caracteres; después se elige dónde guardar y se entra al inicio. Iniciar sesión compara el correo y el hash guardados.

3. **Registro de un gasto.** «+» → elegir Gasto y categoría → fecha → Continuar → monto con el teclado o un monto rápido, nota y tiquete opcional → «Guardar gasto». Si el gasto supera un límite, una pausa pide confirmar. La app vibra, clasifica el gasto, lo inserta en SQLite, recarga el estado y muestra «¡Gasto registrado!».

4. **Consulta.** El inicio y las estadísticas se recalculan solos (Provider notifica a las vistas). Desde «Ver más» se abre Movimientos, con filtro por categoría; al tocar un movimiento, su detalle permite editar o eliminar.

5. **Decisión.** Límites de gasto y notificaciones muestran cuánto se lleva frente a cada límite; Informe genera el PDF del periodo, lo guarda en el teléfono y lo abre en el visor para compartirlo.

4 · PERSISTENCIA UTILIZADA

Tres capas de datos, todas en el teléfono.

Mecanismo	Qué guarda	Implementación
SQLite (sqflite)	Movimientos (monto, ingreso/gasto, categoría, clase, nota, fecha, ruta del tiquete), activos y pasivos, límites	Base fintrack.db versión 2 con tablas movements, assets y limits (database_helper.dart). Al crearla inserta los dos límites hormiga por defecto.
SharedPreferences	Cuenta local (nombre, correo, sal y hash SHA-256), sesión abierta, guía vista, modo oscuro, avisos hormiga, aviso al 80 %, recordatorio y notificaciones leídas	preferences_service.dart; la contraseña nunca se guarda en texto plano.
Archivos (path_provider)	Fotos de tiquetes, informes PDF y copia de respaldo	En la carpeta de documentos de la app: tiquete_<milisegundos>.jpg, Informe_<mes>.pdf y fintrack_respaldo.json.

Todas las escrituras pasan por AppState, que guarda en SQLite y vuelve a leer la base, de modo que la interfaz siempre muestra lo que quedó persistido. La copia JSON guarda movimientos, activos y límites; al importarla, la app pide confirmación y reemplaza los datos actuales.

Prueba de persistencia

- Con tres movimientos registrados (saldo $ 91.500) se forzó el cierre de la app (am force-stop); al abrirla, la sesión, el saldo y los mismos movimientos seguían ahí (capturas 17 y 18).
- Se editó «Taxi a la u» de $ 25.000 a $ 22.000, se reinició la app y el cambio permaneció (captura 18b).

+ Si el usuario modifica o elimina un registro, el cambio también persiste: el estado siempre se relee de SQLite tras cada escritura.

03

Capacidad móvil y evidencia en Android

5. Capacidad móvil integrada y su justificación
6. Evidencia de ejecución en Android

5 · CAPACIDAD MÓVIL INTEGRADA

La cámara convierte el tiquete en evidencia.

Cámara y galería (principal)

En la pantalla Monto, «Adjuntar tiquete» abre una hoja con «Escanear con la cámara» y «Elegir de la galería» (image_picker, calidad 75 %, ancho máximo 1600 px). La foto se copia a la carpeta privada de la app y su ruta se guarda en el movimiento; el detalle muestra la imagen.

Necesidad que resuelve: el estudiante pierde los tiquetes de papel y olvida qué compró; con la foto asociada conserva el comprobante digital (RF-11) y puede revisar después en qué se fue el dinero.

Permisos: el permiso de cámara lo pide el sistema al tocar «Escanear con la cámara». Si el usuario lo concede, se abre la cámara; si lo rechaza, la app muestra un aviso y deja guardar el gasto sin tiquete (capturas 08a y 08c).

Capacidades de apoyo

Capacidad	Qué hace	Necesidad que resuelve
Vibración háptica (HapticFeedback)	Vibra al guardar un gasto y al tocar un monto rápido.	Confirmar el registro sin mirar la pantalla, por ejemplo caminando (RF-13).
Conectividad (connectivity_plus)	Escucha los cambios de red; sin red, la cabecera muestra «Sin conexión» y lleva a una pantalla explicativa.	Saber que todo sigue guardado en el teléfono aunque no haya internet; prepara la futura sincronización.
Compartir (printing)	Abre el PDF del informe en un visor y lo envía con la hoja de compartir de Android.	Llevar el extracto fuera de la app para guardarlo o mandarlo.

Comportamiento con y sin conexión

- Sin conexión funciona todo lo actual: registrar, editar, consultar, límites, informe en PDF y copia JSON.
- Dependerán de un servicio remoto, en el siguiente incremento: recuperación de contraseña con OTP, respaldo en la nube y sincronización.

6 · EVIDENCIA DE EJECUCIÓN EN ANDROID

Probado en un Xiaomi real.

Parámetro	Valor
Dispositivo	Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, pantalla 1220 × 2712 px, conectado por USB
Instalación	flutter run (compilación debug) con depuración USB; paquete com.unilasallista.fintrack_app
Entorno	Flutter 3.47 / Dart 3; la versión mínima de Android es la predeterminada de Flutter (no se fijó Android 8.0)
Capturas	25 capturas tomadas en el teléfono con el usuario de prueba «Samuel Usma» (sección Demostración visual)
Datos de la demo	Ingreso «Pago monitoria» de $ 120.000 (Trabajo); gastos «Cafe con Ana» de $ 3.500 (Alimentos, hormiga, con tiquete) y «Taxi a la u» de $ 25.000 (Transporte, necesario); saldo de $ 91.500

Qué se comprobó en el dispositivo

- Arranque, guía, crear cuenta y elección de dónde guardar (capturas 01 a 05).
- Flujo principal: agregar un ingreso y dos gastos, con monto rápido, tiquete por cámara y permiso rechazado (06 a 09).
- Visualización y consulta: inicio, movimientos, filtro por categoría, detalle y estadísticas (10 a 13).
- Informe: extracto en PDF generado en el teléfono y visor (14 a 16).
- Persistencia: cierre forzado y reapertura, y edición que permanece (17, 18 y 18b).
- Límites, modo oscuro y notificaciones (19 a 21).

Pruebas de tiempo y accesibilidad (sección 06): arranque en frío de 2,47 s en debug, 15 de 15 contrastes WCAG AA y objetivos táctiles corregidos a 48 dp. No se pudo medir la fluidez. Quedaron sin captura exportar/importar, activos y pasivos, y la pantalla «Sin conexión».

04

Limitaciones y pendientes

7. Limitaciones actuales del prototipo
8. Funcionalidades pendientes para el siguiente incremento

7 · LIMITACIONES · 8 · PENDIENTES

Lo que todavía no resuelve y lo que sigue.

7. Limitaciones actuales

- Cuenta solo local: una cuenta por teléfono, sin recuperación de contraseña; «¿Olvidaste tu contraseña?» muestra un aviso. SharedPreferences no está cifrado (solo la contraseña va con hash).
- Sin nube: si se pierde el teléfono o se desinstala la app se pierden los datos. La copia JSON queda en la carpeta privada de la app y no incluye las fotos de los tiquetes.
- Archivos huérfanos: al eliminar un movimiento o reemplazar su tiquete, la foto anterior no se borra.
- Avisos solo dentro de la app: no hay notificaciones del sistema ni recordatorio diario.
- Conectividad aproximada: connectivity_plus detecta si hay una red activa, no si hay acceso real a internet.
- Clasificación fija: el umbral de $20.000 y las categorías fijas no son configurables; no hay categorías personalizadas ni filtros por fecha o monto.
- Solo COP y español; la fluidez no se midió; el APK de release se firma con la llave de depuración; la meta de registro < 3 s (1,76 s medidos con práctica en octubre) no se cronometró de nuevo con usuarios.

8. Funcionalidades pendientes

Prioridad	Funcionalidad	Requisito
Must	Cuenta en Supabase y recuperación de contraseña con código OTP al correo	RF-01 a RF-03
Should	Respaldo y sincronización opcional en la nube (seguridad por fila), sincronizar ahora y borrar la copia en la nube; subir fotos de tiquetes	RF-15, RF-16
Could	Notificaciones del sistema y recordatorio diario (flutter_local_notifications) con su permiso	RF-10, RF-18
Could	Hojas de filtros y nueva categoría; umbral hormiga configurable	RF-07, RF-08
Could	Otras monedas e idiomas	RF-17
Should	Limpieza de fotos huérfanas, exportar la copia fuera de la carpeta privada, cronometrar el registro con usuarios y piloto con 10 participantes	RNF-01, RNF-05

05

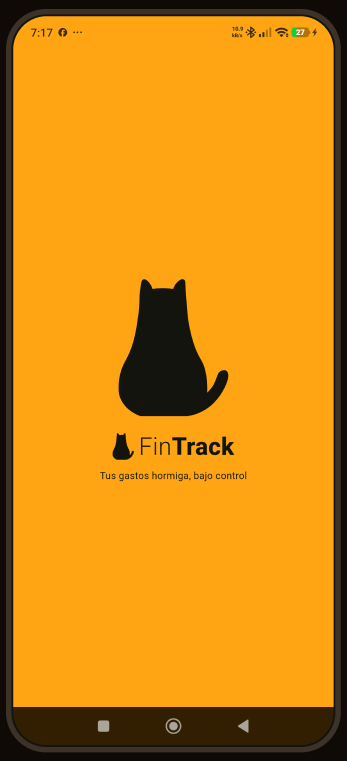
Demostración visual

El recorrido completo en el teléfono

Cada captura con su descripción

05 · DEMOSTRACIÓN VISUAL (1/5)

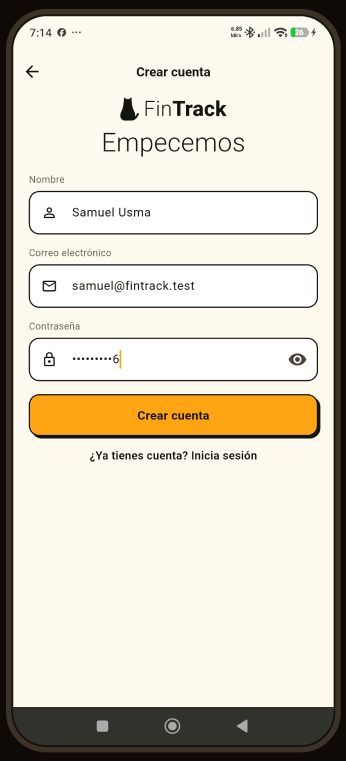
Inicio de la app y cuenta.



01 · Splash. Fondo ámbar, el gato y el lema; a los 1,5 s decide a dónde ir.



02 · Guía. Primer paso de tres, con «Omitir».



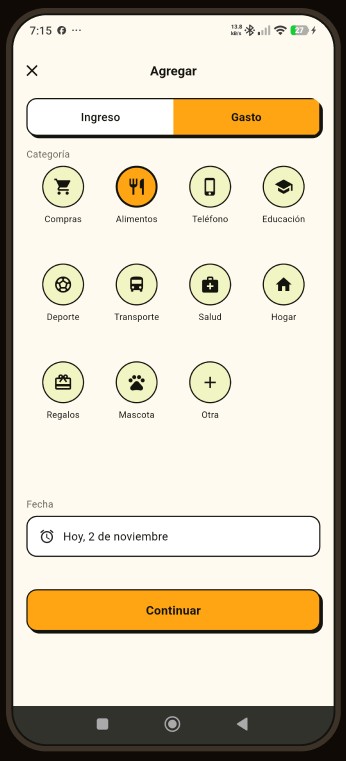
03 · Crear cuenta. Nombre, correo y contraseña con validación.



04 · Dónde guardar. «Solo en este teléfono»; la nube figura como «Próximamente».



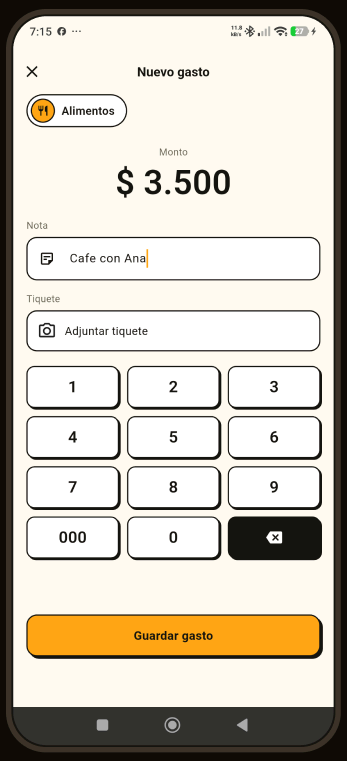
05 · Inicio vacío. Saldo en $ 0 e invitación a registrar el primer gasto.



06 · Agregar. Ingreso o Gasto, categorías con íconos y fecha.

05 · DEMOSTRACIÓN VISUAL (2/5)

Flujo principal y capacidad móvil.



07 · Monto. Teclado propio con «000», nota y campo de tiquete.



07b · Montos rápidos. $ 2.000, $ 5.000 y $ 10.000 con un toque.



08a · Permiso de cámara. Android lo pide al adjuntar un tiquete.



08c · Permiso rechazado. Aviso y se puede guardar sin tiquete.



08b · Tiquete adjunto. La foto se copió a la carpeta de la app.



09 · Gasto registrado. Clasificado como hormiga y guardado en SQLite.

05 · DEMOSTRACIÓN VISUAL (3/5)

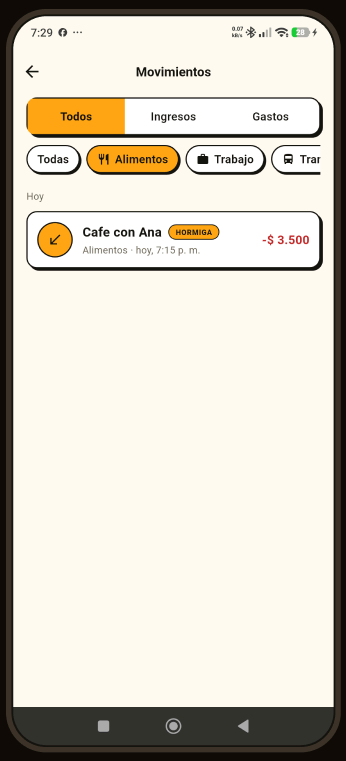
Visualización, consulta y modificación.



10 · Inicio con datos. Saldo $ 91.500, gráfico semanal y «dinero invisible».



11 · Movimientos. Historial por día con pestañas Todos/Ingresos/Gastos.



11b · Filtro por categoría. Los chips filtran la lista al instante.



12 · Detalle. Monto, nota, foto del tiquete y fecha; editar o eliminar.



12b · Edición. «Taxi a la u» pasa de $ 25.000 a $ 22.000.



13 · Estadísticas. Dona de fijos, necesarios y hormiga y principales categorías.

05 · DEMOSTRACIÓN VISUAL (4/5)

Informe y persistencia.



14 · Informe. Patrimonio neto, activos y pasivos; periodo Semana/Mes/Año.



15 · Informe listo. El PDF se generó en el teléfono.



16 · Visor del PDF. Extracto A4 con la paleta de FinTrack y «Compartir».



17 · Persistencia (1). Vista de recientes antes del cierre forzado (am force-stop).



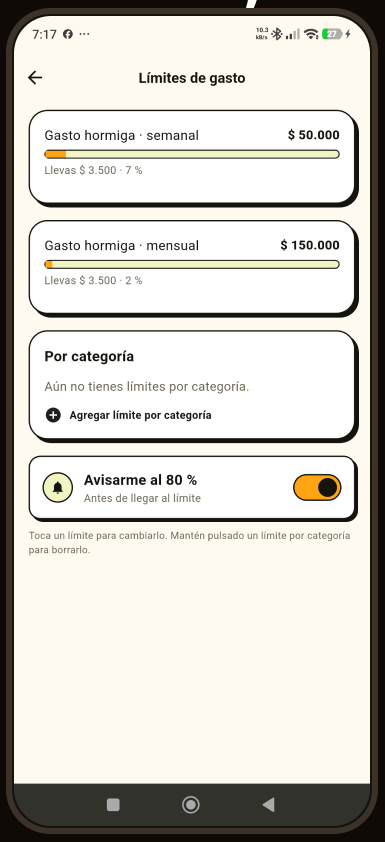
18 · Persistencia (2). Al reabrir, saldo y movimientos siguen ahí.



18b · La edición persiste. Tras reiniciar, el movimiento sigue en $ 22.000.

05 · DEMOSTRACIÓN VISUAL (5/5)

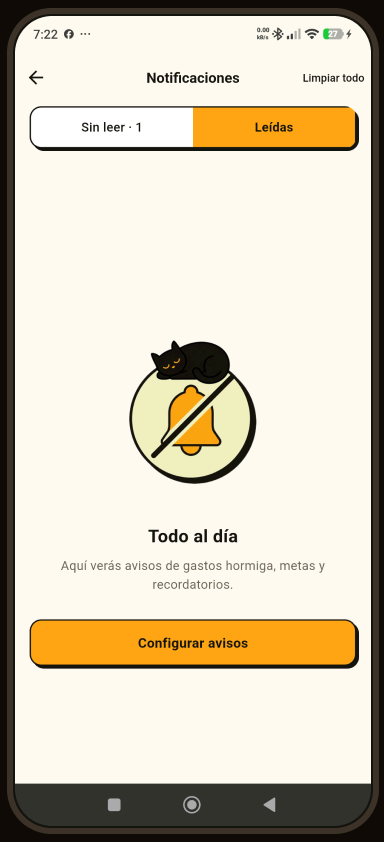
Límites, tema y avisos.



19 · Límites. Progreso del gasto hormiga semanal y mensual.



20 · Modo oscuro. El ajuste se guarda y cambia toda la app.



21 · Notificaciones. Estado «Todo al día» con su ilustración.

La captura 08 (cámara abierta) salió oscura porque el teléfono estaba boca abajo durante la prueba; la foto adjunta se ve en la captura 12. El archivo está en docs/capturas del repositorio.

06

Pruebas de tiempo y accesibilidad

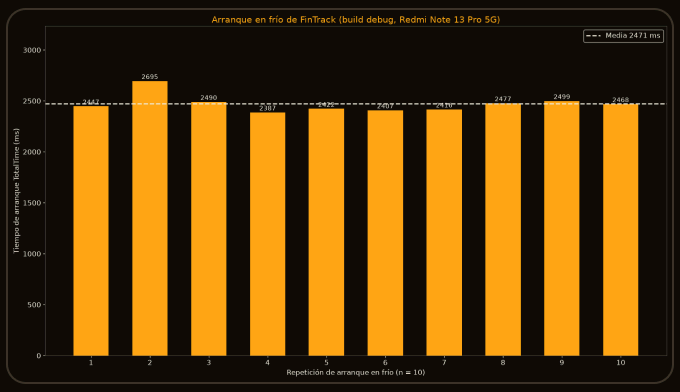
Arranque, registro, contraste y objetivos táctiles

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G · compilación debug

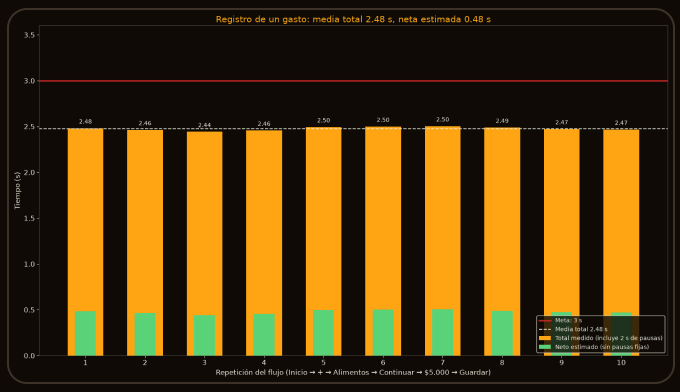
PRUEBAS DE TIEMPO Y ACCESIBILIDAD

Qué se midió y qué falta.

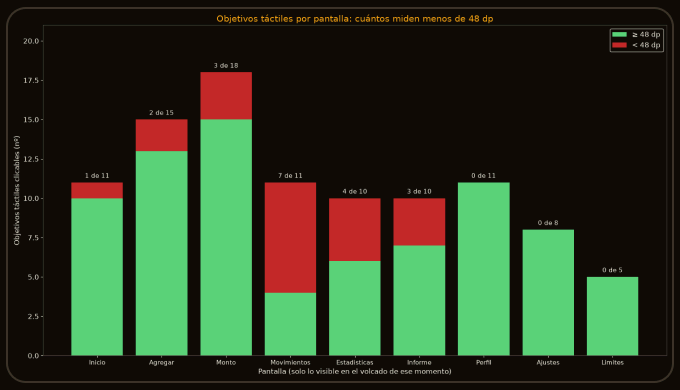
Prueba	Resultado	Estado
Arranque en frío (10 veces)	Media 2,47 s (2,39 a 2,70 s)	Informativo (debug)
Registro de un gasto con monto rápido (10 veces)	≈ 2,5 s con las pausas de la prueba; meta del proyecto < 3 s	Cumple (el neto no es latencia de la interfaz)
Contraste de color WCAG AA (15 pares)	15 de 15 cumplen; el más justo: 5,08:1	Cumple
Objetivos táctiles < 48 dp	20 de 99 medían menos de 48 dp (pestañas y chips); se corrigieron y se volvió a medir Movimientos	Corregido (re-medida solo una pantalla)
Etiquetas para lectores de pantalla	68 de 99 objetivos con etiqueta	Pendiente
Fluidez (cuadros lentos)	No se pudo medir con gfxinfo; requiere build profile	No medido



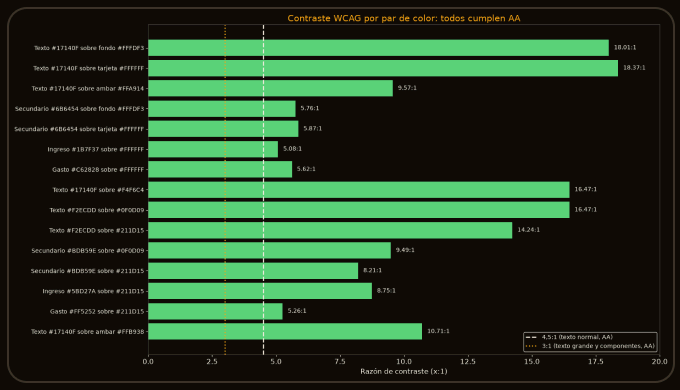
Arranque en frío: 10 repeticiones y media.



Registro de un gasto frente a la meta de 3 s.



Objetivos táctiles por pantalla (medición original).



Contraste WCAG de los 15 pares de la paleta.

Un solo dispositivo y compilación debug; en release los tiempos serían menores. Detalle, método y sugerencias en docs/pruebas/PRUEBAS.md del repositorio.

07

Guía de desarrollo y referencias

Compilar, instalar y ubicarse en el código

Fuentes citadas (APA 7)

GUÍA DE DESARROLLO

Compilar, instalar y ubicarse en el código.

Requisitos

Flutter SDK con Dart 3, Android SDK (Android Studio o command-line tools) y un teléfono Android con depuración USB activa. Se comprueba con flutter doctor y flutter devices (Flutter, s. f.-b).

Compilar e instalar

```
git clone https://github.com/Mogollo7/FINTRACK.git
cd FINTRACK
flutter pub get          # dependencias
flutter run              # debug en el teléfono conectado
flutter test             # pruebas
flutter build apk        # APK en build/app/outputs/flutter-apk/
```

Estructura de lib/

Ruta	Contenido
main.dart	Inicializa fechas en español, carga las preferencias, crea AppState y aplica el tema claro u oscuro.
models/models.dart	Categorías, regla de clasificación y modelos Movement, AssetItem y LimitItem.
services/database_helper.dart	SQLite fintrack.db: tablas y operaciones CRUD.
services/ preferences_service.dart	Cuenta local, sesión y ajustes en SharedPreferences.
services/pdf_report_service.dart	Extracto A4 en PDF y nombre del archivo por periodo.
state/app_state.dart	Estado central: carga, escrituras, totales, series semanales, límites, avisos y conectividad.
theme/fintrack_theme.dart	Paleta ámbar clara y oscura y estilo de los componentes.
views/	Pantallas: cuenta, pestañas, agregar y monto, movimientos, informe, perfil, notificaciones, límites y datos.

Dependencias principales: provider, sqflite, shared_preferences, path_provider, image_picker, connectivity_plus, pdf, printing, crypto, intl y flutter_svg. Permisos declarados: internet, estado de red, cámara y vibración. Decisiones técnicas en docs/ADR_Examen2.md (ADR-007 a 011).

REFERENCIAS

Fuentes citadas.

Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. (2019). Encuesta de medición de capacidades financieras de Colombia 2019. https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1717/Encuesta%20de%20medici%C3%B3n%20de%20capacidades%20financieras%20de%20Colombia-2019.pdf

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. (2024, junio). Gastos hormiga en tu rutina de trabajo. Revista CONDUSEF. https://revista.condusef.gob.mx/presupuesto/gastos/2024/06/gastos-hormiga-en-tu-rutina-de-trabajo/

Flutter. (s. f.-a). Build and release an Android app. https://docs.flutter.dev/deployment/android

Flutter. (s. f.-b). Flutter documentation. https://docs.flutter.dev/

Gallego Palacio, N., Agudelo Sánchez, A., Marín Quintana, M., & Romero Luján, F. (2023). Conocimiento, aplicación y manejo de las finanzas personales, y percepción del bienestar que genera en la comunidad educativa de la IU Digital de Antioquia. Revista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible - IDS, 4(1), 55-65. https://doi.org/10.47185/27113760.v4n1.129

Konietzko, D. (2023, 27 de julio). Jóvenes y educación financiera en América Latina: ¿Cómo estamos y qué podemos mejorar? Portal FinDev. https://www.findevgateway.org/es/blog/2023/07/jovenes-y-educacion-financiera-en-america-latina-como-estamos-y-que-podemos-mejorar

Nygard, M. (2011). Documenting architecture decisions. Cognitect.

Roldán, P. N. (2017). Gastos hormiga: Qué son, ejemplos y cómo identificarlos. Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/gastos-hormiga.html

sqflite [Paquete de software]. (s. f.). pub.dev. https://pub.dev/packages/sqflite

Supabase. (s. f.). Passwordless email logins. https://supabase.com/docs/guides/auth/passwordless-login/auth-email-otp

Abrir el repositorio en GitHub →

F

FinTrack

Control de gastos en tus manos

Ver el código en GitHub →

Proyecto académico · Corporación Universitaria Lasallista · 2026